반도체 | **백길현, USCPA** 02 3770 5635
Tech RA | **임석민** 02 3770 5635

Instant comment

SK하이닉스 3Q26 실적발표 주요 Q&A 요약

1. AI 인프라 투자 대비 수익화가 지연되면서 AI 수요 지속성에 대한 우려가 있는데, AI 투자 모멘텀이 이어질 것으로 보는 근거는?

- AI 투자 속도 조절에 대한 논의는 고객들이 개별 프로젝트의 실행 가능성과 수익성을 점검하면서 투자 시점과 속도를 구체화하는 과정으로 판단. AI 투자 모멘텀은 크게 두 가지 측면에서 지속 가능할 것으로 전망.

- 첫째, AI 투자가 실제 서비스 확대와 사업 성과로 연결되고 있음. 주요 하이퍼스케일러의 최근 클라우드 매출은 전년 대비 약 30~80% 성장했으며, AI 사업 확대가 주요 성장 요인으로 작용. 기업용 AI 솔루션 장기계약과 클라우드 수주잔고도 크게 증가하고 있으며, AI 서비스 유료 사용자 확대 등 실질적인 수익화가 확인되는 상황.

- 이에 따라 대형 고객들의 AI 관련 매출과 현금흐름이 지속 개선되면서 투자 부담도 점차 안정화될 것으로 예상. 여러 지역에 데이터센터를 분산 구축하고, 전력 확보가 상대적으로 용이한 중소형 데이터센터를 확대하는 동시에 자체 발전·냉각 기술을 고도화하는 등 기존 제약을 완화하기 위한 대응도 진행 중.

- 둘째, AI 투자 주체가 구조적으로 다변화되고 있음. 초기에는 일부 빅테크의 투자가 전체 수요를 주도했으나 최근에는 클라우드 사업자뿐 아니라 일반 기업의 자체 AI 인프라 구축, 소버린 AI, 온프레미스 투자 등으로 수요 기반이 확대되는 중.

- 서로 다른 투자 목적과 재원을 가진 주체가 증가하면서 특정 고객사의 투자 조정이 전체 AI 수요에 미치는 영향도 낮아지는 구조. 종합적으로 AI 수요는 실제 사업 성과와 투자주체 다변화를 기반으로 견조한 흐름이 이어질 것으로 판단하며, 메모리 역시 수요가 공급을 상회하는 구조적 수급 불균형이 당분간 지속될 전망.

2. 총 주주환원 내 현금배당과 자사주 매입 비중을 결정하는 기준은?

- 현금배당과 자사주 매입·소각을 균형 있게 활용하는 것이 기본 원칙. 현금배당은 실적 개선, 과거 배당수익률, 글로벌 주요 성장기업의 배당수익률, 적정 현금 보유 수준 등을 종합적으로 고려해 지속 가능한 수준으로 결정. 유의미한 투자수익이 발생할 경우에도 일부를 주주와 공유할 계획.

- Kioxia 투자성과의 경우 주주가 직접 체감할 수 있도록 투자수익의 대부분을 특별배당으로 지급할 방침. 일부는 3Q26 특별배당으로 선제 지급하고, 나머지는 투자성과가 최종 확정되는 결산배당에 포함할 예정.

- 전체 주주환원 규모에서 현금배당을 제외한 나머지는 자사주 매입에 활용. 현재 주가가 회사의 이익과 현금흐름을 충분히 반영하지 못하고 있다는 판단 아래, 자사주 매입·소각을 주당가치 제고의 효과적인 수단으로 보고 있음. 연간 매입 규모 내에서 매 분기 지속적으로 자사주를 매입할 예정이며, 분기별 매입 규모는 주가 수준, 밸류에이션, 현금흐름 등을 종합적으로 고려해 이사회에서 결정.

3. 확보된 LTA 물량이 2027~2028년 전체 CAPA의 50% 이상인데, 중장기 실적 방향성과 추가 성장 여력은?

- LTA 확대를 통해 중장기 수요 가시성을 높이고 이를 안정적인 매출·이익 성장으로 연결하는 전략.

- 기확보 LTA 물량과 현재 고객사와 구체적으로 협의 중인 수요를 합산하면, 2029년까지 향후 3년간 범용 DRAM과 HBM 판매물량은 사실상 대부분 확보된 상황. 협의 중인 수요 역시 고객사의 구체적인 구매계획에 기반하고 있어 실현 가능성이 높은 것으로 판단. 현재 LTA 확보 물량은 2027~2028년 전체 CAPA의 50% 이상이며, 중장기적으로도 유사한 비중을 유지할 계획.

- LTA를 통해 안정적인 수익기반을 확보하는 동시에 LTA에 포함되지 않은 CAPA는 시장 상황 및 차세대 제품 수요에 대응하는 데 활용할 방침. 이를 통해 단기 수요 대응력과 중장기 성장성을 동시에 확보할 계획.

4. 용인 등 신규 Fab 건설과 기존 CAPA 확대가 진행 중인데, 수요가 예상보다 약할 경우 과잉공급 대응 전략은?

- 현재 투자는 단순한 생산량 확대가 아니라 HBM 등 고부가 제품 비중 상승과 기술 전환에 필요한 생산공간 및 장비 확보가 목적.

- HBM 비중이 높아지고 공정 복잡도가 상승하면서 웨이퍼 투입량 대비 생산에 필요한 자원이 증가하고 있으며, 미세화를 통한 비트 생산량 증가에도 제약이 커지는 상황. 따라서 투자금액 증가가 곧바로 동일한 수준의 비트 공급량 증가로 이어지는 구조는 아님.

- 투자 역시 단계적으로 집행할 계획. Fab Shell 등 기반 인프라는 중장기 수요에 맞춰 선제적으로 확보하되, 장비 반입과 클린룸 가동 등 실제 공급 증가로 이어지는 투자는 수요에 맞춰 조정. 용인 클러스터와 M17 등 신규 Fab도 Shell 건설은 선제적으로 진행하되 클린룸은 단계별로 순차 가동하는 방식으로 운영할 예정.

- 고객사의 CAPEX 및 수요 전망뿐 아니라 재무건전성, 자금조달 여력, 공급망 준비상황까지 종합적으로 점검해 투자속도를 관리할 방침. 회사 자체적으로도 적정 현금 수준과 중장기 순현금 목표를 고려해 충분한 재무여력을 유지하면서 투자규모와 속도를 조절할 계획. 정리하면 중장기 공급 기반은 선제적으로 확보하되, 실제 생산능력 확대는 수요와 수익성에 맞춰 탄력적으로 진행한다는 전략.

5. HBM4 공급 진행 상황과 HBM4E·커스텀 HBM 준비 현황은?

- HBM4 양산은 계획대로 진행 중이며, 4Q26에는 비트 출하량과 매출 모두 HBM3E를 상회할 것으로 예상. HBM4의 Fab 수율과 후공정 수율 역시 안정적으로 개선 중이며 업계 최상위 수준을 유지하고 있다는 설명. 후공정 수율은 Bump·Stack·KGD Test 등 개별 공정이 아니라 후공정 전체 기준으로 평가하고 있으며, HBM4는 기존 계획수율을 상회해 내부 목표를 추가 상향. HBM3E 역시 당초 예상했던 성숙 수율을 초과 달성. 현재는 높은 고객 수요에 대응하기 위해 생산성 극대화에 집중하고 있음.

- HBM4E는 2Q26 샘플 공급을 완료했으며 고객 일정에 맞춰 개발과 평가가 순조롭게 진행 중. 향후에는 표준 HBM의 안정적인 공급과 함께 고객별 시스템 및 작업 특성에 최적화된 커스텀 HBM의 중요성이 더욱 확대될 것으로 예상. 주요 고객사와 관련 프로젝트를 긴밀히 진행하고 있으며, 주요 고객 내 First Supplier로서 확보한 제품 경쟁력과 양산 안정성을 기반으로 HBM 사업 성장을 이어갈 계획.

6. HBM 적층단수 하향 가능성과 출하량·수익성에 미치는 영향은?

- 최근 일부 고객의 HBM 사양 조정 움직임은 오히려 HBM 수요가 공급을 크게 상회하고 있음을 보여주는 사례로 판단. 공급이 제한된 상황에서 고객사는 확보 가능한 HBM으로 더 많은 AI 가속기와 시스템을 구축하기 위해 적층단수를 낮춰 확보 가능한 HBM Stack 수를 늘리는 방안을 검토할 수 있음. 다만 적층단수가 낮아지더라도 Die당 용량 증가를 통해 전체 용량 감소폭은 상당 부분 보완 가능. 현재 고객 요청물량은 회사 공급 가능물량의 2배를 상회하고 있어 중장기 HBM 수요 전망에는 변화가 없음.

- 동일 비트 기준으로 적층단수가 낮아질 경우 필요한 HBM Stack 수가 늘어나고 Base Die와 후공정 소요도 증가하지만, 관련 변화는 이미 생산·공급계획에 반영하고 있어 계획된 HBM 출하량 및 공급일정에는 영향 없을 것. 수익성은 제품별 거래조건, 제품 구성, 가격, 수율, 후공정 생산성 및 원가 등이 함께 결정하기 때문에 단순히 적층단수 변화만으로 판단하기 어려움.

- 2027년에는 HBM4 비중 확대와 가격 상승에 더해 양산수율과 원가경쟁력도 추가 개선될 전망. 이에 따라 HBM 매출과 이익 모두 2026년 대비 큰 폭으로 증가하고 수익성 역시 의미 있게 개선될 것으로 예상.

7. 후발업체들의 신규 Cell 구조 및 차세대 DRAM 개발이 진행 중인데, $4F^2$ DRAM 준비 현황과 기술개발 방향은?

- $4F^2$는 기존 $6F^2$ 대비 셀 면적을 줄여 집적도를 높이는 차세대 DRAM 구조. 다만 업체별 미세화 여력, 공정환경, 원가구조가 다른 만큼 실제 적용시점과 전략은 상이할 수 있음. 회사는 기존 $6F^2$ 셀 구조의 미세화 여력을 최대한 활용한 이후 $4F^2$ 및 장기적으로 3D DRAM으로 전환하는 방향의 기술 로드맵을 준비 중.

- EUV 기반 미세화와 공정혁신을 통해 현재 $6F^2$ 구조를 추가로 확장할 수 있는 기술적 여력을 확보하고 있으며, 현 시점에서는 이미 양산 안정성과 원가경쟁력이 검증된 기존 구조를 최대한 활용하는 것이 효율적이라는 판단.

- 신규 셀 구조를 실제 제품에 적용하기 위해서는 성능뿐 아니라 수율, 신뢰성, 원가경쟁력을 모두 확보하고 제품설계와 고객평가까지 거쳐야 함. 따라서 기술 구현 시점과 실제 상용화 시점은 구분해서 볼 필요가 있음. 기존 DRAM의 추가 미세화에서 $4F^2$, 장기적으로 3D DRAM으로 이어지는 단계별 기술 로드맵을 준비하고 있으며, 각 기술의 완성도와 경제성이 확보되는 시점에 맞춰 적합한 제품에 적용할 계획.

8. KV Cache 규모 확대와 메모리 계층화가 NAND 수요에 미칠 영향과 준비 현황은?

- 에이전틱 AI 및 롱 컨텍스트 확산으로 KV Cache 규모가 빠르게 증가하면서, 모든 데이터를 HBM과 DRAM에 저장하는 것은 용량과 비용 측면에서 한계가 존재. 이에 따라 데이터 접근빈도와 재사용 가능성에 따라 HBM·DRAM·SSD로 데이터를 분산하는 메모리 계층화의 중요성이 확대될 전망.

- SSD는 이미 일부 AI 시스템에서 KV Cache를 별도로 저장하는 용도로 활용되고 있으며, 향후 여러 서버와 GPU가 대규모 KV Cache를 공유하는 컨텍스트 메모리 계층으로 역할이 확대될 것으로 기대.

- 회사는 이에 대응해 SALT-KV와 CMM-Hybrid를 개발 중. SALT-KV는 각각의 KV Cache가 다시 사용될 가능성과 저장비용을 판단해 HBM·DRAM·SSD 간 데이터 배치를 최적화하는 소프트웨어 기술. CMM-Hybrid는 KV Cache를 SSD에 저장하고, 향후 다시 사용될 가능성이 높은 데이터를 예측해 DRAM으로 미리 불러오는 CXL 기반 하이브리드 메모리 기술.

- 최근 실제 AI 작업환경 기반 시스템 시연을 통해 eSSD의 적용영역과 요구성능을 구체화하고 있으며, 고객사와 플랫폼 업체의 시스템 구조에 적용될 수 있도록 협력을 진행 중.

- 중장기적으로는 NAND의 대용량·비용 효율성과 높은 대역폭을 결합한 HBF(High Bandwidth Flash)를 통해 HBM과 SSD 사이의 새로운 메모리 계층에도 대응할 계획. AI 시스템 구조 변화에 따라 발생하는 NAND의 신규 수요를 선제적으로 확보해 NAND 사업의 중장기 성장동력으로 연결할 방침.

Instant comment

이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. (작성자: 백길현)

당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할 만하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.